Лекция.

Код - набор кодовых слов.

Эффективный код:

- длинный (n) → больше d_{min}
- сложность кодера и декодера

Линейные коды → G - порожд. $\vec{m} \cdot G = \vec{c}$

$\vec{m} = (m_1 - m_k)$ - выделяем из исходного (информ. слово)

$\vec{c}$ - кодовое слово длины n

Какова dim р лин. пр-ва проверок?

$G_{k \times n}$ - k ЛНЗ строк → ранг $G = k$

⇒ в G ∃ k ЛНЗ столбцов

Индексы ЛНЗ столбцов образуют информационную совокупность

Остальные - проверочная совокупность

$$G \cdot h^T = 0$$

$$\begin{pmatrix} \overbrace{g_{1,1} \; g_{1,2} \; \cdots \; g_{1,k}}^{\text{информ. совокуп.}} & \overbrace{g_{1,k+1} \; \cdots \; g_{1,n}}^{\text{проверочная}} \\ g_{2,1} \; g_{2,2} \; \cdots \; g_{2,k} & g_{2,k+1} \; \cdots \; g_{2,n} \\ \vdots & \vdots \\ g_{k,1} \; g_{k,2} \; \cdots \; g_{k,k} & g_{k,k+1} \; \cdots \; g_{k,n} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_k \\ h_{k+1} \\ \vdots \\ h_n \end{pmatrix} \Leftrightarrow$$

$h_{k+1} - h_n$ - зафиксированы

надо найти $x_1 - x_k$, чтобы $G \cdot h^T = 0$

$$\vec{g_i} = \begin{pmatrix} g_{1,i} \\ g_{2,i} \\ \vdots \\ g_{k,i} \end{pmatrix} \Leftrightarrow \vec{g_1} \cdot x_1 + \ldots + \vec{g_k} x_k + \vec{g_{k+1}} h_{k+1} + \ldots + \vec{g_n} h_n = 0$$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^{k} \vec{g}_i x_i = -\sum_{j=k+1}^{n} \vec{g}_j h_j$$

$$\|$$

$$\begin{pmatrix} g_{11} & \cdots & g_{1k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ g_{k1} & \cdots & g_{kk} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_k \end{pmatrix}$$

ЛНЗ строки $\rightarrow$ СЛУ

$\det \neq 0 \Rightarrow \exists!$ реш.

вариантов $(h_{k+1} \ldots h_n)$ 2^{n-k} синдр

$\Rightarrow H: \underbrace{(n-k)}_{r}+n$ $\quad r=n-k$ – избыточность кода

$G \cdot H^T = 0$

$$G = \overbrace{\left(I_{k\times k} \mid P\right)}^{= G_{sys}} \Rightarrow H = \left(P^T \mid I_{(n-k)\times(n-k)}\right)$$

систематический вид

$$c = m \cdot G = \left(\underbrace{m}_{\text{первые } k \text{ позиций}} \mid \overbrace{m \cdot P}^{\text{остаток } n-k}\right)$$

$$JG = \left(\begin{array}{cccccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \longrightarrow G_{sys} = \left(I_3 \mid P\right)$$

P

поменяли местами

$$d_{min} = \min_{m \neq 0} \omega(m \cdot G)$$

бывает $2^k - 1$ разных $m \neq 0$

$JR = \frac{k}{n} > \frac{1}{2} \Rightarrow n-k < k$

$c \cdot H^T = 0$ $\quad \omega(c)$

из H будем искать $\omega(c)$ столбцов в Σ дающих 0 $\Rightarrow$ обеим ЛЗ

Чтобы найти d_{min} достаточно min кол-ву столбцов ЛЗ столбцов H

Т $d_{min} =$ мин. расст. линейного (n,k)-кода $\Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow$ $\forall\, d-1$ столбец провер. матрицы ЛНЗ и $\exists$ набор из d ЛЗ столбцов.

$\operatorname{rang} H = n-k \Rightarrow$ в H $\exists\, n-k$ ЛНЗ столбцов

Т Граница Синглтона

$$d_{min} \le n-k+1$$

Дуальный код к данному — код, G которого явл. H данного кода.

примеры:

$(n, n-1)$ $\quad H_{1\times n} = (1\,1\,\ldots\,1)$

$$\Rightarrow G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ & & \ddots & 1 \\ 0 & & 1 & 1 \end{pmatrix} \qquad d_{min} = 2 \Rightarrow 0 \text{ ошибок можем исправить}$$

Код с проверкой на четность — $\forall$ код-слово имеет чётный вес обнаружит ошибки нечет. веса.

Случайный код исправляющий 1 одиночные ошибки

$m \quad c = m \cdot G \quad c + e$ — ошибка, $\omega(e) = 1$

$$(c+e)H^T = \underbrace{cH^T}_{0} + eH^T = eH^T = \vec{h}_j$$

$$e = (00\ldots0\underset{\substack{\uparrow \\ j}}{1}0\ldots0)$$

$H_{(n-k)\times n}$

$\exists\, n-k=3$

$$\begin{array}{c} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} H \\ \begin{array}{ccccccc} \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \end{array} \end{array}$$

$(c+e)\cdot H^T = \vec{h}_j \longrightarrow$ читаем $\vec{h}_j$ как число

получаем номер места, где ошибка

$n-k=r \Rightarrow \underbrace{n = 2^r - 1,\ k = n - r}_{\text{коды Хемминга}}$ по построению

Обычные коды Х. оптимальны в смысле не существования кодов с большим числом код. слов с $d_{min} = 3$ при такой же длине

2^{r-1} — число единиц в строке

для дуальных кодов кодам Х. $d_{min} = 2^{r-1}$ (симпл. код.)

Расшир. код Х.

$d=3$ $\qquad\qquad$ $d=4$

было: $H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{array} \begin{array}{c} H \\ \\ \\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1 \end{array}$

(n, k)-код. $\qquad\qquad$ $(8, 4)$ код

Дуальный код к расшир. коду Х.

— код Рида-Маллера 1 порядка.